Laboratorio 6

Herramientas para simulación, implementación y supervisión de procesos

6.1. Objetivos

6.1.1. Objetivo general

Aplicar herramientas de simulación de sistemas automáticos para el análisis, diseño, implementación y validación de estrategias de control y automatización industrial, mediante la simulación de procesos, sistemas dinámicos y controladores lógicos programables, para reducir los tiempos de implementación y los posibles errores generados en el desarrollo.

6.1.2. Objetivos Específicos

- Diseñar y simular estrategias de control (secuencial, discreto y continuo) para sistemas automatizados, evaluando su desempeño ante diferentes condiciones.
- Implementar programas de control en PLC utilizando lenguajes normalizados, y verificar su funcionamiento mediante simuladores y plataformas virtuales.
- Analizar el comportamiento dinámico de los sistemas simulados, interpretando respuestas temporales, estabilidad, tiempos de respuesta y cumplimiento de requerimientos de diseño.
- Validar la interacción entre controladores y procesos simulados, integrando software de programación de PLC con entornos de simulación de plantas industriales.
- Implementar buenas prácticas de diseño y depuración en sistemas de control y automatización, reduciendo riesgos y errores en la implementación.
- Comparar resultados de simulación con el comportamiento esperado en sistemas o procesos reales.

6.2. Alcance

El presente laboratorio establece la importancia de la simulación de procesos o sistemas en un entorno virtual para la posterior implementación en un entorno real interactuando con una interfaz de supervisión para validar el desarrollo realizado.

6.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Investigación Teórica y Familiarización con Herramientas de Simulación**
   Revisión de conceptos esenciales y entornos de software necesarios para la simulación de sistemas automáticos, se debe indagar sobre:
   - Normas para programación de PLC.
   - Métodos de diseño de sistemas de control secuencial (GRAFCET, LADDER, LISTA DE INSTRUCCIONES y otros).

- Definición de HMI, OPC, SCADA, sistemas de control secuencial, sistemas de control discreto y sistemas de control continuo.
- Principios de simulación de procesos y sistemas dinámicos.
- Diferencias entre sistemas de control secuencial, sistemas de control en el dominio discreto y sistemas de control en el dominio continuo.
- Entornos de simulación (Cade Simu, PC simu, simuladores de PLC, simuladores de sistemas dinámicos, Factory IO, TIA PORTAL).
- Arquitectura de un sistema automatizado empleando herramientas virtuales (controlador, proceso, HMI, SCADA)

2. **Configuración del entorno de simulación**
   En esta etapa se debe preparar el entorno de trabajo para realizar simulaciones:
   - Seleccionar el entorno de simulación según el tipo de proceso que se estudiará.
   - Configurar los dispositivos virtuales, entrada (sensores, referencia), salida(actuadores, adaptadores de señal), procesamiento (PLC, FPGA, Microcontrolador), comunicación y otros.
   - Establecer las direcciones de entradas y salidas digitales y analógicas.
   - Verificar la correcta comunicación entre el simulador del proceso y el simulador del elemento de procesamiento.
3. **Simulación y supervisión del proceso**
   Ejecutar la simulación completa del sistema automatizado con el fin de observar su comportamiento:
   - Monitorear las variables en tiempo real.
   - Visualizar estados, alarmas y transiciones del sistema.
   - Implementar interfaces básicas de supervisión (HMI).
   - El bloque del sensor (lazo de realimentación).
   - Comparar el comportamiento con las simulaciones respectivas.
4. **Validación y análisis de resultados**
   - Verificar el cumplimiento de la lógica de control y las condiciones de operación esperados.
   - Analizar tiempos de respuesta, secuencias y estabilidad del proceso.
   - Proponer mejoras en la estrategia de control.

6.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Informe del desempeño del proceso simulado, las limitaciones de la simulación respecto a la implementación en el proceso real y propuestas de mejora de la estrategia de control o simulación.
- **Archivos de simulación:** Archivos generados en el proceso de simulación y supervisión.
- **Video Corto:** Un video mostrando las simulaciones y comparaciones con el proceso real en funcionamiento.

6.5. Exposición Oral

Cada grupo realizará una defensa breve (10 minutos) explicando el procedimiento de simulación, mostrando los resultados simulados comparando la simulación del proceso con el funcionamiento del proceso real.

6.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el x de xxx a las xx:xx.

6.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, los estudiantes:

- Comprenderán la importancia de las herramientas de simulación en el análisis, diseño e implementación de sistemas automáticos, reconociendo las ventajas y limitaciones frente a entornos reales.
- Tendrán la capacidad de configurar entornos de simulación que integren direccionamiento de entradas y salidas, elementos de procesamiento virtuales y modelos de sensore y actuadores.
- Podrán supervisar el comportamiento de un proceso simulado, interpretando el estado de las variables y la secuencia de operación del sistema.